



4.2 Rinderaufzucht, Rindermast und Vermarktung

Jungviehaufzucht

Elena Gayer / Christian Schütz

Gliederung

Jungvieh

- Aufzucht
- Haltung
- Fütterung



Ziele der Jungviehaufzucht

- Gesunde und fruchtbare Tiere (niedriger Besamungsindex)
- Leichte Abkalbungen
- Hohes (Grund-) Futteraufnahmevermögen
- Geringe Aufzuchtverluste
- Geringe Aufzuchtkosten
- Leistungsstarke, intakte Euter mit >28 kg Einsatzleistung
- Erstkalbealter (EKA) von 26-28 Mon. bei FV (24-26 Mon. bei SB)



Jungviehaufzucht – Realität?!

- Stiefkind der Rinderhaltung
- Betrieb wächst
 - neuer Kuhstall
 - Jungvieh?
- Wohin kommt das Jungvieh?



Jungviehaufzucht – Realität?!

Wohin kommt das Jungvieh...

- Alter Kuhstall → soll „irgendwann“ umgebaut werden
- Aus jedem „Loch“ im Betrieb „schaut ein Kopf“
- Auf Stroh oft mit Handarbeit (Arbeitsfalle)
- Neubau Jungvieh meist unproduktiv
- Weide im Sommer oftmals Abhilfe



Haltungssysteme

- Umstellung auf das Haltungssystem der Milchkühe leichter, wenn als Jungvieh schon kennengelernt



➔ Milchkühe:
Liegeboxenlaufstall ➔ ?



Haltungssysteme

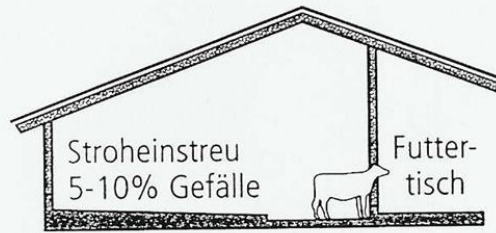
- Umstellung auf das Haltungssystem der Milchkühe leichter, wenn als Jungvieh schon kennengelernt



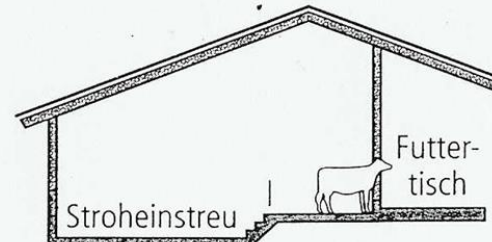
➔ Milchkühe:
Liegeboxenlaufstall ➔



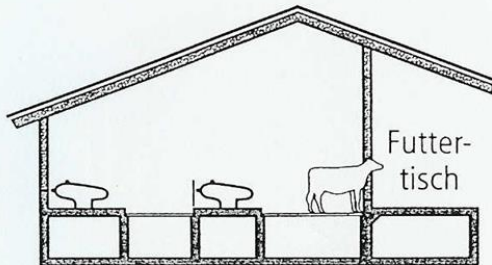
Aufstellungsformen von Jungviehställen



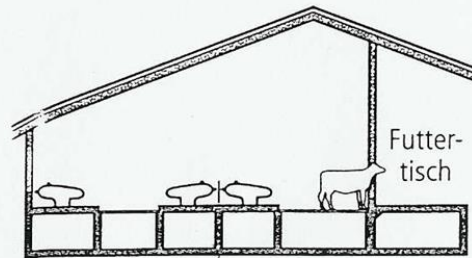
Tretmiststall



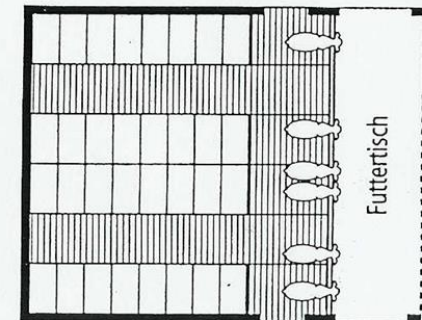
Zweiraumlaufstall



**Boxenlaufstall
zweireihig**



**Boxenlaufstall
dreireihig**



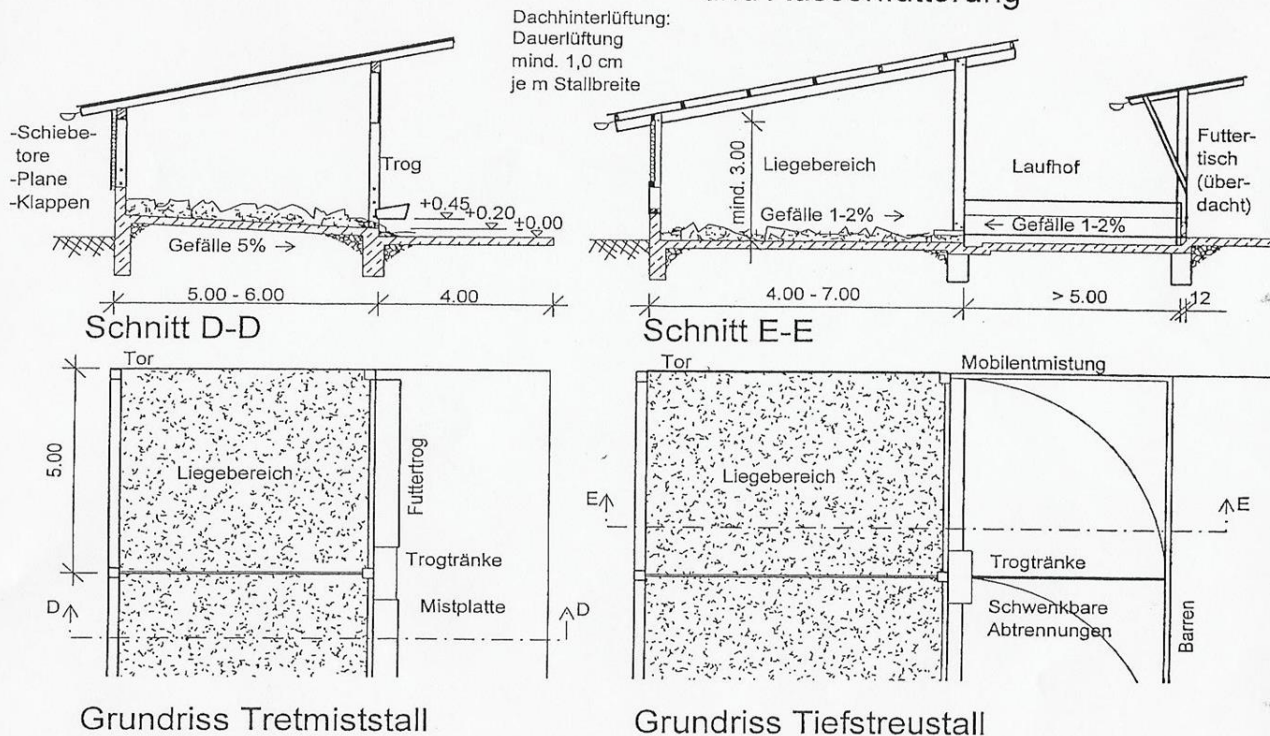
Kammstall

Auszug aus dem ALB-Arbeitsblatt „Neu- und Umbaulösungen für Jungviehställe“ 02.05.03 10/2002

2 Eingestreute Systeme - Umnutzung von Nebengebäude in Jungviehställen

2.1 Tretmiststall mit Trogfütterung

2.2 Tiefstreustall mit Laufhof und Aussenfütterung



Tretmiststall



Quelle: Ganzpr

Tiefstreu-Einraumstall



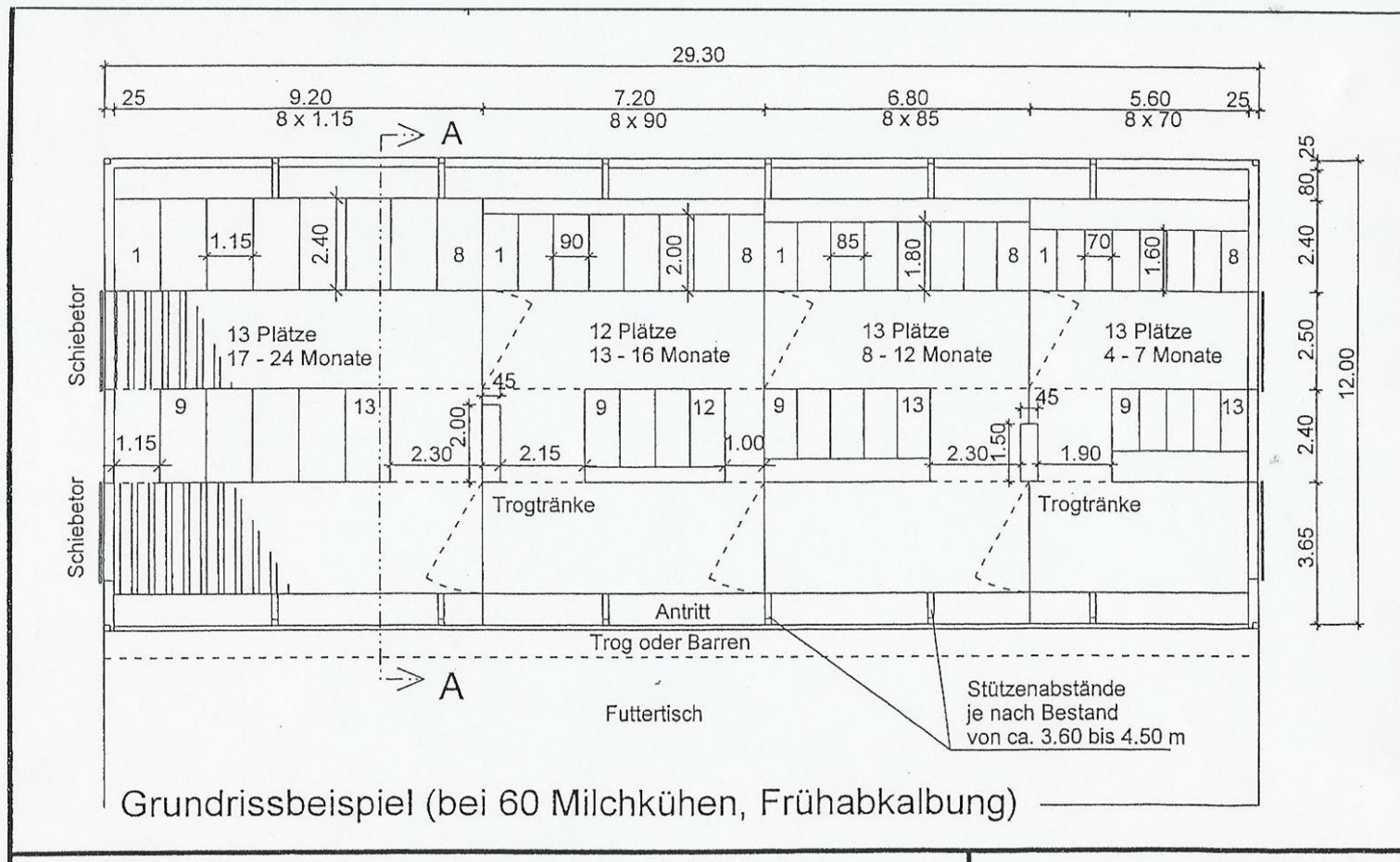
Quelle: Ganzpr

Zweiflächenstall



Quelle: Ganzpr

Auszug aus dem ALB-Arbeitsblatt „Neu- und Umbaulösungen für Jungviehställe“ 02.05.03 10/2002



Zweireihiger
Liegeboxen-
laufstall

Einreihiger Liegeboxenlaufstall



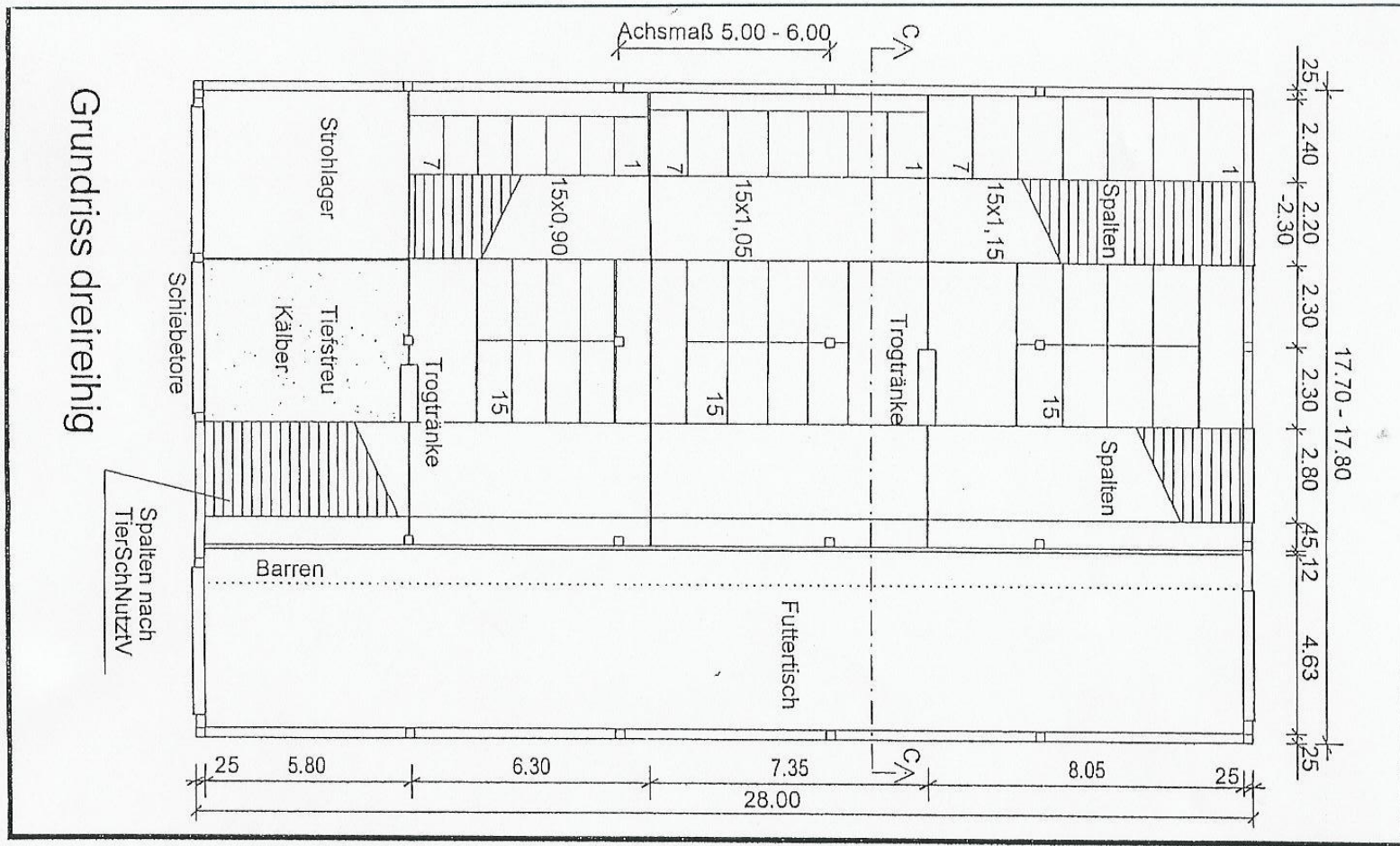
Quelle: Ganzler

Einreihiger Liegeboxenlaufstall



<https://www.elite-magazin.de/buerdenmanagement/maedchen-erika-heiler-kann-milchleistung-kosten-13621.html>

Auszug aus dem ALB-Arbeitsblatt „Neu- und Umbaulösungen für Jungviehställe“ 02.05.03 10/2002



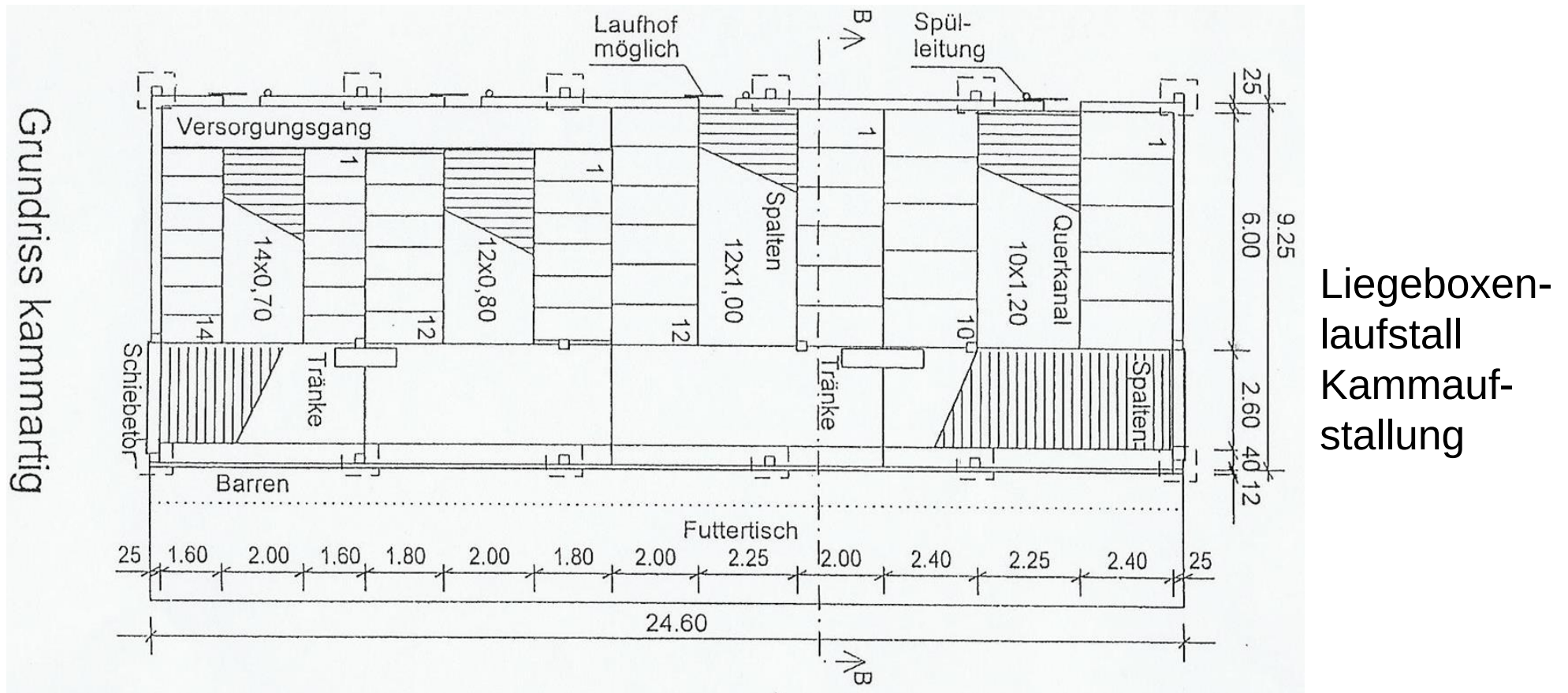
dreireihiger
Liegeboxen-
laufstall

Dreireihiger Liegeboxenlaufstall



Quelle: Ganzpr

Auszug aus dem ALB-Arbeitsblatt „Neu- und Umbaulösungen für Jungviehställe“ 02.05.03 10/2002

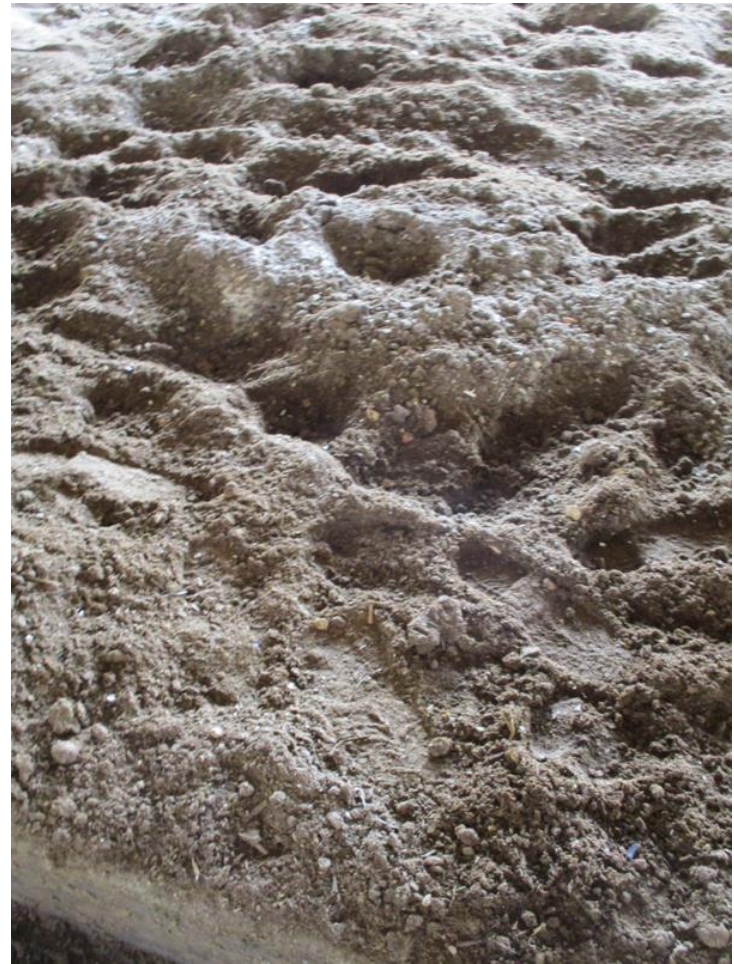
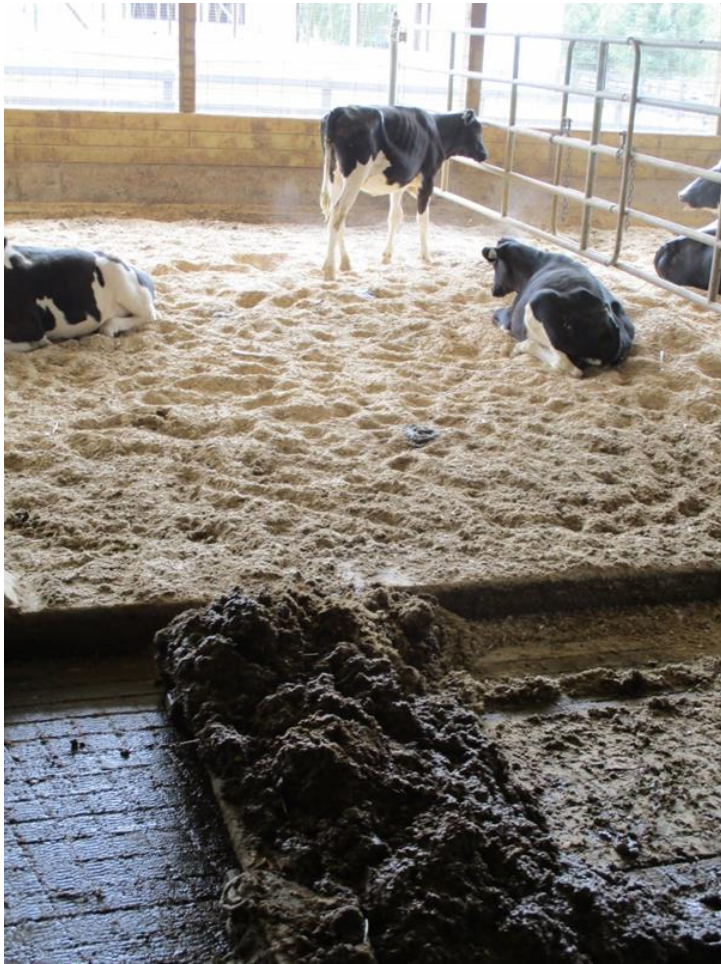


Liegeboxenlaufstall - Kammaufstallung



Quelle: Ganzpr

Kompostierungsstall



Kompostierungsstall - Lockerungsgerät



Quelle: Ganzpr

Gruppengröße

- Orientiert sich am Gewicht
- Stress durch Gruppenwechsel sollte soweit möglich vermeiden werden



Fütterung der Jungrinder



Fütterung Jungrinder

Richtwerte zum Energiebedarf von Aufzuchtrindern bei tägl. Zunahmen von 850 g im 1. Aufzuchtjahr und 700 g im 2. Aufzuchtjahr

Lebendgewicht (kg)	Alter (Monate)	MJ ME/Tag
150	4	42
200	6	48
250	8	56
300	10	63
450	18	73
550	24	80

Ziel: Erstkalbealter von 26-28 Monaten



Unterschiedliche Anforderungen im Laufe der Aufzucht

Kalb bis Absetzen	Bis 10 Monate	10 – 24 Monate	Bis Kalbung
Gesundheit	Vormägen	Futteraufnahme	Keine Verfettung
Entwicklung	Körperwachstum	Keine Verfettung	Euterbildung
Wiederkäuer	Euterbildung	Fruchtbarkeit	Reserven

Kälber



6,5 MJ NEL
bzw. 10, 7 ME
14 % RP
Ration wie:
Ca. 22 kg Milch



5,8 MJ NEL
bzw. 9,8 ME
12 % RP
Ration wie:
Ca. 12 kg Milch

Trocken/
Vorberei-
tung
ab 2
Mon.
a.p.



Hinweise zur Fütterung

- Schaffung von Pansenvolumen für hohe Futteraufnahme Milchkuh
 - Kurzes, schmackhaftes (Gersten-)Stroh
 - Heu/extensive Grassilagen (später Schnitzeitpunkt)
- Hygienisch einwandfreie und unverdorbene FuMi
- Einsatz von FuMi und Nebenprodukten (u.U. wirtschaftlicher)
- Weide ab 4. Monat fördert Fitness, Gesundheit, kostengünstig



Hinweise zur Fütterung

- Ausreichen Ca und P im 1. Lebensjahr
- Ausreichend Natrium beugt Besaugen vor
- Gemeinsame Ration Aufzucht und Trockensteher:
 - Kalzium (Milchfieber)
 - Natrium (Euterödembildung)
- Rechtzeitige Umstellung auf die Vorbereiter- Ration
 - 4 Wochen vor Kalbung → Pansenbakterien



Fütterung Jungrinder

- Richtwerte zur Energie- und Rohproteinversorgung
 - Empfehlungen zur Versorgung mit Mengen-/Spurenelementen und Vitaminen
-
- ➔ Siehe: Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe
S. 22-23



Fütterungskontrolling

Regelmäßiges Überprüfen der Körperkondition (BCS)



Zu mager: BCS = 2,75



Optimal: BCS 3,5



Zu fett: BCS = 4,5

Grundlagen der Fruchtbarkeit

Geschlechtsreife (Monate)	8 - 10
Zuchtreife (Monate)	Ab 15
Zyklusdauer (Tage)	21
Trächtigkeitsdauer (Tage)	285
Erstkalbealter (Monate)	26 - 28
Geburtsgewicht (kg)	40 - 45
Rastzeit (Besamung nach Abkalbung, Tage)	60
Nutzungsdauer (Jahre)	2,5



Zuchtreife

Geschlechtsreife $\leftrightarrow$ Zuchtreife



Geschlechtsreife

- Mit ca. 9 Monaten
 - je nach Rasse 6-12 Monate

Vorsicht bei:

- gemeinsamer Aufzucht
- Haltung mit „Ochsen“
- Mutterkuhhaltung



Zuchtreife

- 10 Monate vor beabsichtigtem Erstkalbealter
- steuerbar über Aufzuchtintensität

Alter nicht alleiniges Entscheidungskriterium!

- Körperliche Entwicklung
- Gewicht



Zuchtreife

- 60 % des Lebendgewichtes der Kuh
- 350 – 450 kg Lebendgewicht
- Bei saisonaler Abkalbung, rechtzeitig zur Winterstallfütterung oder zum Weideauftrieb



Zuchtreife – praktische Methode?



Wer größer ist wie das
Quereisen, kann besamt
werden!

???

Zuchtreife

Gewichtsfeststellung für die erste Belegung

- Waage: 58% des Endgewichts
- Brustumfang: mind. 175 cm (ca. 410 kg); Maßband oder einfache Schnur mit Knoten
- Notfalls Kreuzbeinhöhe: ca. 133 cm



Zuchtreife



<https://www.fli.haypro.de/portal/311215/index.rhn>



Erzeugung einer Kalbin

- Weibliches Jungvieh im Alter von 3 Monaten bis zur Kalbung
- Dauer je nach Erstkalbealter (EKA) 2-3 Jahre
- Benötigt für 2-3 Jahre einen Stallplatz
- Bindet Futterfläche (ca. 1/3)
- Bindet Güllefläche (1,2-2 GV je produzierte Kalbin)
- Bindet Arbeitskräfte (ca. 15 %)
- Je älter Kalbin, umso größer Bedarf an Futter, ...



Kosten einer erzeugten Kalbin

Kosten	€ / PE Färse	€ / PE Färse
Direktkosten	2551	
- Darunter Tierzukauf		394
- Darunter Futterkosten		1313
- Darunter Kraftfutterkosten		312
Arbeitserledigung		
- Davon Personalkosten		540
- Davon Mechanisierungskosten		998
Gebäudekosten		
Allgemeine Kosten	49	
Produktionskosten (Vollkosten)	3746,50	

Quelle: eigene Darstellung nach: <https://www.stmelf.bayern.de/ldb/kalbin.html>



Marktbericht RZV Franken 09.11.23

Jungkühe

Durchschnittspreis 2072,00 € bei 31,3 kg Tagesgemelk

Spitzenpreis:

Zwei Jungkühe zu je 3400 €
mit 35 bzw. 40 kg Tagesgemelk



Aufzuchtstage sparen?

➤ Erstkalbealter von 21 Monaten?

→ Nur bei hohen Zunahmen von 1100g

→ Sonst fehlt körperliche Reife für gute Trächtigkeit und Laktation

**„450 g Körperzuwachs pro Tag nach der Abkalbung
Konkurrieren in etwa mit der Produktion von 3 kg Milch.“**

Gavin Stanley

<https://www.elite-magazin.de/herdenmanagement/niedriges-erstkalbealter-kann-milchleistung-kosten-13621.html>



Wie viele Kalbinnen braucht ein Betrieb?

➤ Erstkalbealter

- 24 Monate → nach 2 Jahren steht Ersatz zur Verfügung
- 36 Monate → nach 3 Jahren steht Ersatz zur Verfügung

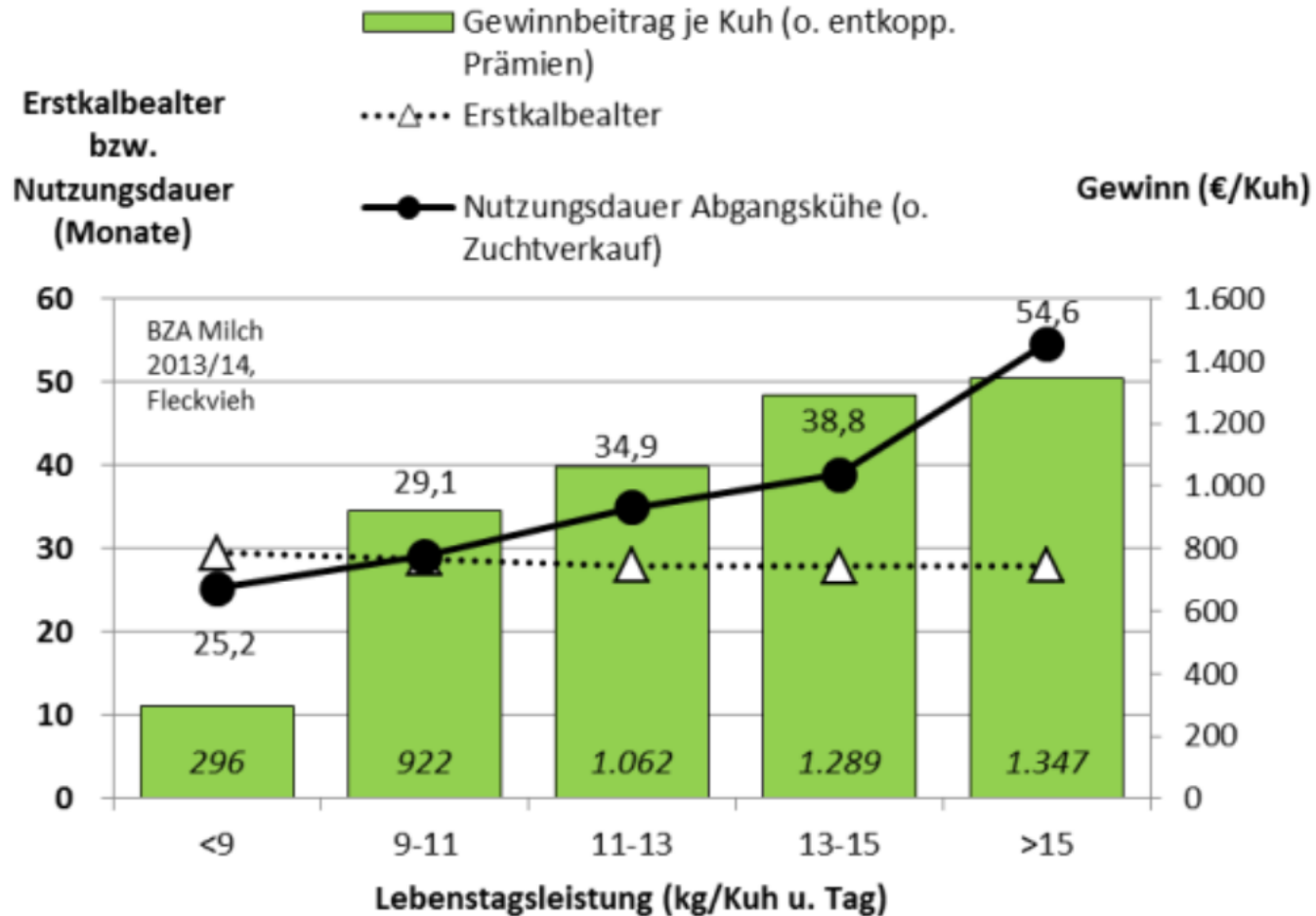
➤ Remontierungsrate

- Wie viele Kühe müssen jedes Jahr ersetzt werden?
- 20 % = Kuh wird nach 5 Jahren ersetzt
- 33 % = Kuh wird nach gut 3 Jahren ersetzt
- 50 % = Kuh wird nach 2 Jahren ersetzt

➤ LKV: bayerischer Durchschnitt: < 3 Laktationen



Effekt Lebenstagsleistung auf Wirtschaftlichkeit



<https://www.lfl.bayern.de/lfla/tier/132848/index.php>



Berechnung Jungviehplätze

Bedarf an Jungviehplätzen

$$= (\text{Benötigte Kalbinnen} / 12) \times \text{EKA} + 20 \% \text{ Verlust}$$



Berechnung Jungviehplätze

Betrieb mit 60 Kühen

	Erstkalbealter		
	27	30	33
Remontierung 30 %			
Remontierung 40 %			



Was tun mit überschüssiger Nachzucht?

- Verkauf als Kälber
- Aufzucht, Verkauf als hochtragendes Jungrind (Export)
- Aufzucht, abkalben lassen und Selektion
- Aufzucht auslagern?
 - Aufzuchtbetrieb, z.B. Grünlandbetriebe?
 - ganze Nachzucht verkaufen (Einsatz von gesextem, Sperma oder Fleischrinderbullen) → Jungkühe zukaufen



Exkurs: Auslagerung Jungvieh

- Auslagern der Jungviehaufzucht ab dem 4. Lebensmonat bis 4 bis 8 Wochen vor dem Abkalben

Varianten:

- Tagespauschale:
 - Tier bleibt Eigentum des Milchviehhalters
 - Abrechnung pro Aufzuchttag
- Verkauf / Rückkauf:
 - Kalb verkauf → hochträchtige Kalbin zurückgekauft



Exkurs: Auslagerung Jungvieh

- Festzulegende Vereinbarungen
 - Vertragsdauer (Planungssicherheit)
 - Kündigungsfristen
 - Risikoübernahme
 - Übernahme anfallender Kosten (Tierarzt, Besamung)
 - Belegung (Bullenauswahl), Fütterung etc.



Auslagerung Jungvieh

- Vorteile für den Milchviehbetrieb:
 - Einsparung von Arbeitszeit
 - Fläche wird frei (Dünge VO, Pachtfläche)
 - Geringere Investitionskosten (kein Jungviehstallbau)
 - Nutzung bestehender Gebäude für Milchvieh



Auslagerung Jungvieh

- Nachteile für den Milchviehbetrieb:
 - Abhängigkeit von Aufzuchtbetrieb
 - Höheres Krankheitsrisiko
 - Mögliche Umstellungsprobleme bei der Wiedereingliederung



Selektion der Nachzucht

- Welche weiblichen Tiere behalten?
- Auswahl nach Abstammung (Leistung, Krankheitsgeschichte, Charakter), Exterieur, Euter (Ausbildung Striche, Anzahl Striche), ...
- Genetische Selektion, alle typisieren lassen, die Besten behalten
- Vorhandene Aufzuchtplätze, Nutzungsmöglichkeiten, Vermarktungsmöglichkeiten, Flächenausstattung





Quelle: RZV Franken





Quelle: RZV Franken



Faustzahlen

- Endgewicht ausgewachsene Kuh nach 2. Kalbung: 700 – 750 kg
- Belegung mit 58 % des Endgewichts: 410 – 440 kg
- Erste Kalbung: 85 % des Endgewichts: 600 – 640 kg
- Erforderliche Tageszunahmen:
 - Intensive Fütterung: Belegung mit 15 Monaten → 850g Tageszunahmen → EKA 25 Monate
 - Extensive Fütterung: Belegung mit 17 Monaten → 700g Tageszunahmen → EKA 27 Monate



Ziel der Jungviehaufzucht



→ Erzeugung einer kostengünstigen, fruchtbaren, langlebigen Jungkuh!

Gibt es noch Fragen?

